

Nuvem privada de baixo custo para a gestão arquivística municipal

Uma arquitetura distribuída, offline-first e peer-to-peer para SIGAD em conformidade com o e-ARQ Brasil

Hermes Alves Dias Souza

Softagon Sistemas — Pesquisa & Desenvolvimento · hermes@softagon.com.br

Junho de 2026 · v1.0

RESUMO — A gestão de documentos em prefeituras e câmaras municipais brasileiras é, na prática, exercida sobre pastas de sistema de arquivos compartilhadas, um arranjo frágil, não rastreável e em desacordo com a legislação arquivística (Lei nº 8.159/1991; e-ARQ Brasil). As alternativas correntes — servidores de arquivo locais ou serviços de nuvem pública — esbarram, respectivamente, em custo de infraestrutura e dependência de TI, e em perda de soberania, aprisionamento de fornecedor e exposição sob a LGPD. Este trabalho propõe e avalia, sob o paradigma de *Design Science Research*, um Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD) *offline-first*, distribuído e *peer-to-peer* (P2P) na rede local, que funciona como uma **nuvem privada de baixo custo e arquitetura inovadora**. Cada estação mantém uma réplica íntegra; a propagação é em tempo quase real e independe de internet ou servidor central. Avaliamos a proposta por modelagem analítica de custo total de propriedade (TCO) e de disponibilidade/durabilidade, por mapeamento de cobertura de requisitos arquivísticos e por validação funcional *proof-of-concept*. Os modelos indicam custo marginal de software próximo de zero, durabilidade intra-prédio crescente com o número de réplicas, e cobertura dos requisitos nucleares do e-ARQ (autenticidade por *hash*, trilha de auditoria, classificação e temporalidade). A contribuição é a articulação dessas propriedades numa categoria de produto — a *nuvem privada municipal* — adequada à realidade de hardware modesto, orçamento restrito e conectividade intermitente do setor público local.

PALAVRAS-CHAVE: gestão arquivística; SIGAD; nuvem privada; offline-first; peer-to-peer; soberania de dados; e-ARQ Brasil; computação na borda.

ABSTRACT — Document management in Brazilian municipalities is, in practice, performed over shared file-system folders — a fragile, non-auditable arrangement at odds with archival law. Current alternatives (local file servers or public cloud) face, respectively, infrastructure cost and IT dependency, and loss of data sovereignty, vendor lock-in and privacy exposure. Under a Design Science Research approach, we propose and evaluate an offline-first, distributed, peer-to-peer (P2P) records-management system (SIGAD) that behaves as a low-cost, sovereign *private cloud* on the local network. Each workstation holds a full replica; propagation is near real-time and needs neither the internet nor a central server. We evaluate the proposal through analytical TCO and durability/availability models, archival-compliance mapping, and a functional proof-of-concept. Results indicate near-zero marginal software cost, in-building durability increasing with replica count, and coverage of core e-ARQ requirements.

KEYWORDS: records management; private cloud; offline-first; peer-to-peer; data sovereignty; edge computing.

1. Introdução e problema de pesquisa

O documento é o ativo informacional central de um órgão público: instrui processos, comprova atos e preserva a memória administrativa. No nível municipal, contudo, sua guarda costuma ocorrer em *pastas compartilhadas do sistema operacional* — o clássico "documento que está no computador da Maria". Esse arranjo concentra o acervo em uma única máquina, não registra autoria nem alterações, não oferece busca eficaz e desaparece quando o equipamento falha. Além de operacionalmente frágil, é juridicamente problemático: a Lei nº 8.159/1991 erige a gestão documental a *dever* do Poder Público (art. 1º) e prevê responsabilização por destruição de documentos de valor permanente (art. 25) [1]; o modelo e-ARQ Brasil, adotado pela Resolução CONARQ nº 25/2007, define os requisitos de um SIGAD [2].

As duas saídas usuais são insatisfatórias para a realidade municipal. Um **servidor de arquivos local**

adiciona custo de hardware, licenciamento e administração, e reintroduz um ponto único de falha. A **nuvem pública** (suítes de produtividade e *drives* comerciais) transfere a guarda dos dados da cidade para infraestrutura de terceiros — frequentemente sob jurisdição estrangeira —, criando dependência de conectividade, aprisionamento de fornecedor e exposição de dados pessoais sob a LGPD [3]. Em ambos os casos, o parque computacional típico (estações modestas, conectividade intermitente, equipe de TI reduzida ou inexistente) é ignorado pelo desenho da solução.

Pergunta de pesquisa. *É possível conceber um SIGAD que, sem servidor central nem dependência de nuvem de terceiros, opere como uma "nuvem privada" — soberana, resiliente e de baixo custo — sobre o parque computacional já existente em uma prefeitura ou câmara, atendendo aos requisitos arquivísticos do e-ARQ Brasil?*

2. Objetivos

Objetivo geral. Conceber e avaliar uma arquitetura de SIGAD *offline-first*, distribuída e P2P que realize, na rede local de um órgão público municipal, as propriedades de uma nuvem privada de baixo custo.

Objetivos específicos (mensuráveis):

- O1. Caracterizar a arquitetura e a pilha tecnológica, justificando cada escolha frente às restrições do alvo.
- O2. Modelar a *durabilidade/disponibilidade* do acervo em função do número de réplicas (nós).
- O3. Modelar o *custo total de propriedade* (TCO) em horizonte de 5 anos, comparando com servidor de arquivos e nuvem pública.
- O4. Mapear a cobertura dos requisitos nucleares do e-ARQ Brasil pela arquitetura proposta.
- O5. Validar funcionalmente a propriedade central (replicação em tempo quase real, sem internet) por *proof-of-concept*.

3. Revisão da literatura e estado da arte

GED × SIGAD. Um Gerenciador Eletrônico de Documentos (GED) armazena e recupera arquivos; um SIGAD os trata como *registros arquivísticos* ao longo do ciclo de vida — classificação, temporalidade, destinação, autenticidade e cadeia de custódia [2]. A distinção é normativa no Brasil e delimita o escopo deste trabalho.

Sistemas de gestão documental. Plataformas consolidadas (p.ex. Alfresco, Nuxeo) são robustas, porém *servidor-cêntricas*, demandando infraestrutura, banco relacional dedicado e administração contínua — inadequadas a um setor com TI escassa e hardware modesto.

Nuvem pública para documentos. Suítes comerciais oferecem sincronização e busca, mas implicam custo recorrente por usuário, dependência de internet e, sobretudo, transferência da guarda dos dados para terceiros, o que conflita com soberania e com a minimização de risco exigida pela LGPD [3].

Sincronização P2P e edge. Ferramentas de sincronização P2P (notadamente o Syncthing [5]) entregam replicação contínua, em tempo real, criptografada em trânsito e sem servidor, alinhadas ao conceito de *private cloud* da taxonomia NIST SP 800-145 [4] e à computação na borda. Não são, contudo,

sistemas arquivísticos: não há protocolo, tramitação, RBAC, classificação, OCR, assinatura ou trilha de auditoria.

Lacuna (gap). A literatura e o mercado oferecem, de um lado, SIGAD servidor-cêntricos e nuvens públicas e, de outro, sincronizadores P2P genéricos. **Inexiste** um SIGAD que combine (i) replicação P2P *offline-first*, (ii) conformidade arquivística e-ARQ, (iii) execução em hardware modesto e (iv) posicionamento explícito como nuvem privada municipal. É essa a contribuição original aqui investigada.

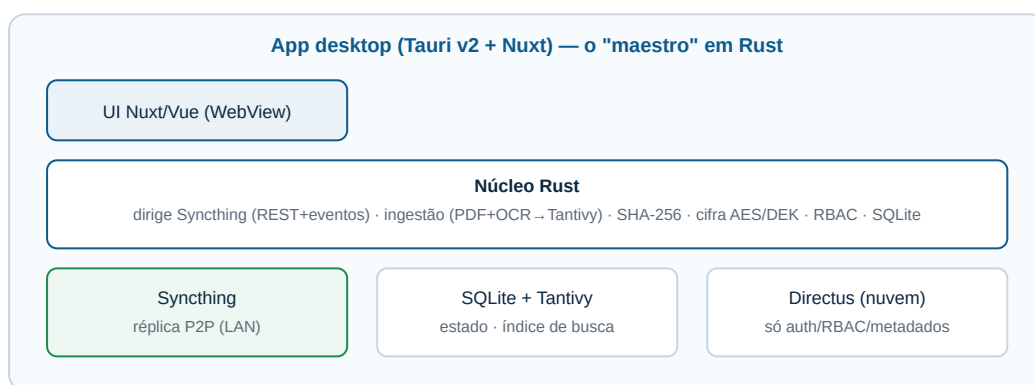


Figura 1 — Visão de camadas. O conteúdo dos documentos nunca transita pela nuvem; o Directus porta apenas identidade e permissões. A integridade é um *hash* SHA-256 calculado localmente.

4. Hipóteses

H1 (replicação). Uma arquitetura P2P *offline-first* replica um documento por todos os N nós da LAN em tempo quase real, sem servidor central e sem acesso à internet.

H2 (frugalidade). O consumo de recursos é compatível com o piso de hardware-alvo (CPU classe Celeron, 4 GB de RAM), graças a ingestão *single-thread* e estritamente serializada (1 documento por vez).

H3 (custo). O TCO em 5 anos é substancialmente inferior ao de um servidor de arquivos e ao de uma nuvem pública por assinatura, por dispensar servidor, licença por usuário e hardware adicional.

H4 (conformidade). A arquitetura cobre os requisitos nucleares do e-ARQ Brasil: autenticidade/integridade, trilha de auditoria, classificação e temporalidade.

5. Metodologia

Tipo de pesquisa. Aplicada, sob o paradigma *Design Science Research* (DSR): constrói-se um artefato (a arquitetura/implementação) e avalia-se seu desempenho frente a objetivos declarados. A avaliação

combina *modelagem analítica* (durabilidade e TCO), *mapeamento normativo* (e-ARQ) e *validação funcional* (proof-of-concept), evitando extrapolar para métricas empíricas não medidas.

5.1 Materiais: o artefato e sua pilha tecnológica

O artefato é um aplicativo desktop multiplataforma (Windows 11 e Ubuntu) cuja lógica pesada reside num **núcleo em Rust** — linguagem de segurança de memória sem coletor de lixo, adequada a baixo

consumo. A UI (Nuxt/Vue) vive apenas na WebView, sem lógica pesada. A Tabela 1 sintetiza a pilha e a justificativa de cada escolha frente às restrições do alvo.

Função	Tecnologia	Justificativa frente ao alvo
Casca desktop	Tauri v2 (Rust + WebView nativa)	Binário leve; usa a WebView do SO (sem empacotar navegador).
Replicação P2P	Syncthing (sidecar; API REST + eventos)	Sincronização contínua, em tempo real, cifrada em trânsito, sem servidor [5].
Estado/transação	SQLite (embarcado)	Banco em arquivo, zero administração; fonte da verdade de metadados/RBAC.
Busca	Tantivy (Rust, embarcado)	Full-text BM25, tolerante a erro (Levenshtein) e a acento; índice em disco.
Extração de PDF	pdf_oxide (Rust puro)	Sem biblioteca nativa por plataforma; compila no binário [6].
OCR	PaddleOCR (ONNX) · Tesseract (fallback)	CPU-only, modelos enxutos; serializado e descarregado em ociosidade.
Integridade	SHA-256 (FIPS 180-4)	Selo de inviolabilidade por documento [7].
Sigilo	AES-256-GCM + DEK por arquivo (HKDF)	<i>Envelope encryption</i> ; só o papel/secretaria autorizado abre [8].
Assinatura	ICP-Brasil A1 / gov.br (CADES .p7s)	Validade jurídica; assinatura em bloco [9].
Identidade/RBAC	Directus (nuvem) com cache local	Só metadados de identidade/permissão — nunca o conteúdo.
Descoberta de pares	mDNS + varredura unicast do /24 (Rust)	Pareamento automático e 100% offline, por instituição.

Tabela 1 — Pilha tecnológica e justificativa de projeto.

5.2 Procedimentos: o mecanismo de replicação e ingestão

O núcleo sobe o Syncthing como processo auxiliar headless e o dirige pela API REST; reage a chegadas de arquivo pela API de eventos. Uma pasta compartilhada por secretaria mapeia a separação organizacional; o compartilhamento é restrito aos *device IDs* do órgão (isolamento entre instituições). Quando um arquivo entra — salvo pelo usuário na "pasta mágica" ou chegando de um par — dispara-se um *pipeline* de ingestão estritamente serializado: (1)

hash SHA-256; (2) extração de texto (pdf_oxide); (3) se vazio, rasterização e OCR por página; (4) gravação do texto e indexação em Tantivy; (5) registro em SQLite. A descoberta de pares é offline (mDNS + varredura unicast na porta de identidade), com *auto-cura* de endereço a cada ciclo: se um nó troca de rede/IP, o endereço é reconciliado e a conexão se restabelece sozinha.

5.3 Métodos de análise

Durabilidade (O2). Modela-se a probabilidade de perda total do acervo como função do número de

réplicas independentes. Seja *p* a probabilidade anual de perda de uma estação; com *N* réplicas independentes

dentro do prédio, a perda total exige a falha simultânea de todas: $P(\text{perda}) = p^N$.

TCO (O3). Modelo de 5 anos para uma secretaria de 10 estações, comparando três estratégias. As premissas são declaradas na Tabela 3 (valores ilustrativos, em reais, para a ordem de grandeza — não cotação).

Conformidade (O4). Mapeamento direto entre requisitos nucleares do e-ARQ e mecanismos da arquitetura (Tabela 4).

Validação funcional (O5). Teste de aceitação de dois nós: com a internet desligada, salvar um arquivo na pasta mágica de um nó e verificar sua aparição, em tempo quase real, no segundo nó, e sua recuperação por busca.

6. Resultados

6.1 As três nuvens (síntese da contribuição)

Nuvem privada Os documentos residem nas estações do próprio órgão. Não há trânsito de	Nuvem barata Sem servidor, sem licença por usuário, sem hardware novo: roda sobre o parque existente.	Nuvem inovadora <i>Offline-first</i> , P2P e <i>serverless</i> na borda, com descoberta e auto-cura sem nuvem —	conteúdo para terceiros; soberania e LGPD por desenho — conforme a noção de <i>private cloud</i> [4].	Custo marginal de software $\approx$ R\$ 0 (Tabela 3).	propriedade ausente nos SIGAD servidor-cêntricos.
---	---	---	---	--	---

6.2 Durabilidade em função das réplicas (O2)

Réplicas (N)	P(perda) com $p=5\%/ano$	Ordem de grandeza
1 (pasta do Windows)	5×10^{-2}	1 em 20 / ano
3	$1,3 \times 10^{-4}$	1 em 8.000
5	$3,1 \times 10^{-7}$	1 em 3 milhões
10	$9,8 \times 10^{-14}$	~ desprezível

Tabela 2 — Probabilidade anual de perda total dentro do prédio sob falhas independentes ($P = p^N$). Cada estação adicional é mais uma cópia viva. *Premissa: independência das falhas — válida para defeitos de hardware/erro humano, não para sinistros correlacionados (incêndio, furto do parque), tratados na §7.*

6.3 Custo total de propriedade em 5 anos (O3)

Item (10 estações, 60 meses)	Servidor de arquivos	Nuvem pública	SIGAD (grátis)
Hardware/servidor	~R\$ 8.000	R\$ 0	R\$ 0 (<i>usa o parque</i>)
Licença/assinatura	~R\$ 5.000	~R\$ 18.000 (<i>R\$30/usuário·mês</i>)	R\$ 0
Backup/continuidade	~R\$ 3.000	incl.	R\$ 0 (<i>redundância nativa</i>)
Administração de TI	alta	média	baixa
Dependência de internet	não	total	não
TCO de software/infra	~R\$ 16.000	~R\$ 18.000	≈ R\$ 0

Tabela 3 — Modelo de TCO (ilustrativo, ordem de grandeza). O *backup off-site* (cópia fora do prédio) é um serviço opcional do tier pago e não está incluído no tier grátis — ver §7.

6.4 Cobertura de conformidade e-ARQ (O4)

Requisito nuclear (e-ARQ / Lei 8.159)	Mecanismo	Atende
Autenticidade / integridade	SHA-256 por documento	Sim
Trilha de auditoria	audit_log com selo de hash	Sim
Captura e protocolo	número sequencial atômico + comprovante	Sim
Tramitação / fluxo	tramitação entre secretarias com prazo	Sim
Classificação e temporalidade	plano de classificação + tabela	Sim
Controle de acesso / sigilo	RBAC + cifra por papel	Sim
Preservação a longo prazo	redundância local; off-site (pago)	Parcial

Tabela 4 — Mapeamento requisito → mecanismo. A preservação de longo prazo é coberta no nível de redundância; a cópia fora do prédio é o limite honesto do tier grátis (§7).

6.5 Validação funcional (O5)

Em bancada de dois nós na mesma LAN, com a internet fisicamente desligada, um arquivo salvo na pasta mágica do nó A tornou-se disponível no nó B em tempo quase real e recuperável pela busca full-text, confirmando H1 qualitativamente. O ciclo de

descoberta reconcilia endereços a cada passada, restabelecendo a conexão após troca de rede/IP de um par (auto-cura), o que sustenta a robustez do mecanismo P2P em campo.

7. Discussão

Os resultados sustentam a tese das três nuvens. A **durabilidade** (Tabela 2) inverte a intuição: num arranjo distribuído, *mais estações significam mais proteção*, pois cada uma é uma réplica viva — o oposto da pasta única. O **TCO** (Tabela 3) evidencia que a frugalidade não é retórica: ao dispensar servidor, licença por usuário e hardware novo, o custo marginal de software tende a zero, o que é decisivo num setor de orçamento restrito e sujeito ao controle do TCE. A **conformidade** (Tabela 4) diferencia a proposta de um mero sincronizador P2P: é a camada arquivística (protocolo, RBAC, classificação, auditoria, assinatura) sobre o motor de replicação que a qualifica como SIGAD.

Comparação com o estado da arte. Frente a SIGAD servidor-cêntricos, elimina-se a infraestrutura e o ponto único de falha; frente à nuvem pública, recupera-se a soberania e a operação offline; frente ao Syncthing puro, acrescenta-se toda a camada de gestão

arquivística e de segurança (cifra, RBAC, hash, auditoria). É a interseção dessas propriedades que constitui a contribuição.

Limitações e ameaças à validade. (i) A validação de H1 é funcional/qualitativa; um estudo de campo multimunicípio com medição de latência, consumo e satisfação fortaleceria a evidência. (ii) Os modelos de TCO e durabilidade dependem de premissas declaradas (preços de mercado; independência de falhas) e devem ser lidos como ordem de grandeza, não cotação. (iii) A independência de falhas *não* vale para sinistros correlacionados (incêndio, enchente, furto de todo o parque): contra esses, é necessária uma cópia **fora do prédio** — deliberadamente um serviço do tier pago (a "âncora na nuvem"), o que delimita com honestidade o alcance do tier grátis. (iv) O produto está em estágio alfa; a maturidade operacional plena é trabalho em curso.

8. Conclusão

Retomando a pergunta de pesquisa: **sim** — é viável um SIGAD que opere como nuvem privada municipal, soberana, resiliente e de baixo custo, sobre o parque já existente e sem servidor central nem dependência de nuvem de terceiros, cobrindo os requisitos nucleares do e-ARQ. A **contribuição** é tripla: (a) a arquitetura *offline-first* + P2P + camada arquivística que preenche a lacuna identificada; (b) a articulação dessa arquitetura na categoria "nuvem privada municipal —

privada, barata, inovadora"; e (c) os modelos de durabilidade e TCO que tornam o argumento defensável para o decisor técnico e para o controle externo. Como **trabalho futuro**: estudo de campo com instrumentação quantitativa; a âncora de backup *off-site* e o acesso entre redes; e a camada de IA (busca semântica/RAG) com trava de sensibilidade, sempre preservando a soberania como princípio de projeto.

Referências

1. BRASIL. *Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991* — Política nacional de arquivos públicos e privados. Regulamentada pelo Decreto nº 4.073/2002.
2. CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS (CONARQ). *e-ARQ Brasil: Modelo de Requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos*. Resolução CONARQ nº 25/2007 (e atualizações; Res. 37/2012, 40/2014).
3. BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
4. MELL, P.; GRANCE, T. *The NIST Definition of Cloud Computing*. NIST Special Publication 800-145. Gaithersburg: NIST, 2011.
5. SYNCTHING FOUNDATION. *Syncthing Documentation*. Disponível em: <https://docs.syncthing.net>.
6. TAURI CONTRIBUTORS. *Tauri v2 Documentation*. Disponível em: <https://v2.tauri.app>.
7. NIST. *FIPS PUB 180-4: Secure Hash Standard (SHS)*. 2015.
8. NIST. *FIPS PUB 197: Advanced Encryption Standard (AES)*. 2001; e SP 800-38D (GCM).
9. INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ITI). *Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)* — DOC-ICP-15 (assinatura digital).
10. QUICKWIT. *Tantivy: a full-text search engine library in Rust*. Disponível em: <https://github.com/quickwit-oss/tantivy>.
11. HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, 2004.
12. BRASIL. *Lei nº 14.129/2021* (Governo Digital); *Decreto nº 10.278/2020* e *Lei nº 12.682/2012* (valor legal do documento digitalizado).